

传说中的 OTA 空中升级，你听过，但你了解吗？

本期公众号介绍：OTA 升级

OTA (Over The Air) 为空中下载技术，OTA 升级则是通过无线网络下载、升级设备所需要的软件更新，比如问题修复、版本更新等，不用通过有线连接来下载和升级。模组 OTA 升级主要由无线网络下载升级包、升级包内容写入 flash 存储、升级包校验、重启升级等部分构成，最常用的无非就是升级文件、升级固件、文件固件一起升级，那么本次小编就带大家一起玩转升级。

一、文件升级

文件升级，通常可能是代码修复了某个 bug，或者优化了代码，从而替换之前旧的文件，在 QuecPython 中，你可以使用 app_fota 来进行文件升级，既简单又实用，可以说在 QuecPython 当中最常用的一种升级方式，具体详情步骤往下看。

(1) 升级文件需上传到 HTTP 服务器 (app_fota 目前仅支持 HTTP 服务器)



(2) 升级代码

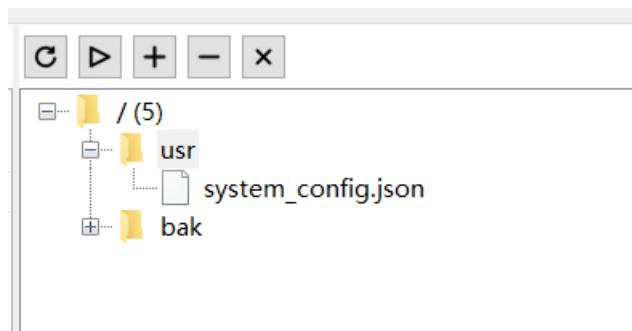
```
>>> import app_fota
>>> from misc import Power
>>> fota = app_fota.new()

>>> download_list = [{'url':
'https://l...com/adc_file.py', 'file_name':
'/usr/adc_file.py'}]
>>> fota.bulk_download(download_list)
>>> fota.set_update_flag()

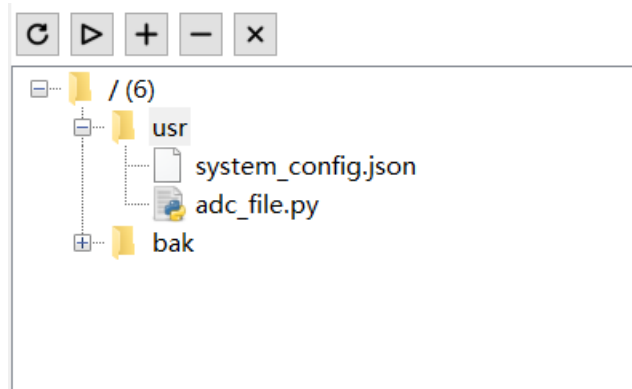
>>> Power.powerRestart()
```

(3) 结果验证

① 升级之前



② 升级之后



二、差分升级

差分升级也可以称之为固件升级，差分升级主要是将设备中的当前版本和目标版本之间的差异提取出来，制作成一个差分包，该差分包文件下载到设备中后，使用差分还原算法，将差异数据作用到当前版本中，进而还原出目标版本的数据，从而达到固件版本升级的作用。

(1) QPYcom 工具制作差分包

工具链接：[下载 | QuecPython \(quectel.com\)](https://www.quectel.com/Products/QuecPython.aspx)



名称	修改日期	类型	大小
 FotaFile.bin	2023/11/14 14:40	BIN 文件	1,999 KB

(2) 差分包上传到 HTTP 或 FTP 服务器（目前仅 EC200A 支持 FTP 服务器）

☐	文件名 	文件大小 
☐	 FotaFile.bin	1.951MB

(3) 代码验证

```
import fota
import utime
import log

# 设置日志输出级别
log.basicConfig(level=log.INFO)
fota_log = log.getLogger("Fota")

def result(args):
    print('download status:', args[0], 'download process:', args[1])

def run():
    fota_obj = fota() # 创建Fota对象
    fota_log.info("httpDownload...")
    # 差分升级方式
    res = fota_obj.httpDownload(url="http://www.example.com/fota.bin", callback=result)
    if res != 0:
        fota_log.error("httpDownload error")
        return
    fota_log.info("wait httpDownload update...")
    utime.sleep(2)

if __name__ == '__main__':
    fota_log.info("run start...")
    run()
```

(4) 验证结果:

① 升级之前

```
>>>
import uos
>>> uos.uname()
('sysname=EC600N-CNLF', 'nodename=EC600N', 'release=1.13.0', 'version=v1.12 on
Fri_May_20_2022_5:05:40_PM', 'machine=EC600N with QUECTEL', 'qpyver=V0001')
>>>
```

② 升级之后

```
>>>
example.exec('/usr/fota.py')
INFO:Fota:run start...
INFO:Fota:httpDownload...
INFO:Fota:wait httpDownload update...

download status: 0 download process: 100
>>>
download status: 2 download process: 100

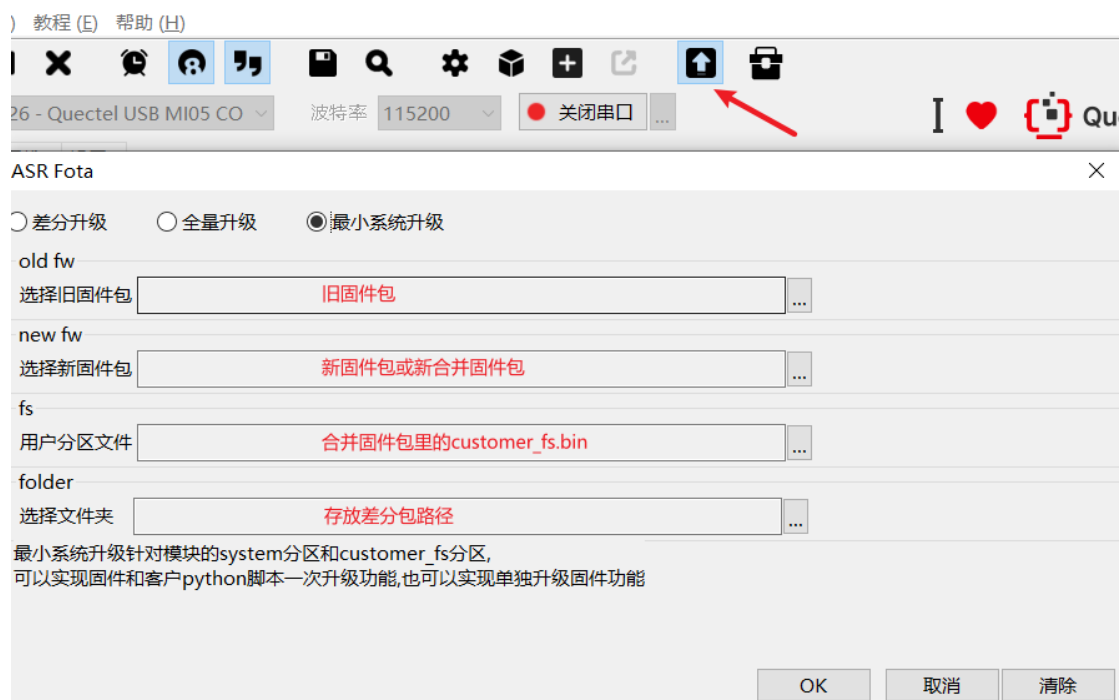
import uos
>>> uos.uname()
('sysname=EC600N-CNLF', 'nodename=EC600N', 'release=1.13.0', 'version=v1.12 on
Thu_Nov_10_2022_12:13:26_PM', 'machine=EC600N with QUECTEL', 'qpyver=V0002')
>>>
>>>
```

三、最小系统升级

最小系统升级可以理解为，结合了差分升级和文件升级 2 种方式，属于特殊定制的方案，当需要文件和固件一起升级时就可以用到最小升级系统，主要针对模块的 system 分区和 customer_fs 分区进行升级，可以实现固件和客户 python 脚本一次升级功能,也可以实现单独升级固件功能（主要是针对 ASR 平台 8M flash 的型号，因为差分升级无法制作 8M flash 型号的差分包，所以需要用到最小系统升级），制作升级包时，会生成两个升级包文件，并需要进行多次自动重启，所以最小系统升级升级时间稍长一些。

（1）QPYcom 差分包制作

工具链接：[下载 | QuecPython \(quectel.com\)](#)



（2）差分包上传到 HTTP 服务器（最小系统仅支持 HTTP 服务器）

☐		dfota_1.bin	878.008KB
☐		dfota_2.bin	4.231MB

(3) 代码验证

注意：最小系统不支持 HTTPS 下载协议。

```
import fota
import utime
import log

# 设置日志输出级别
log.basicConfig(level=log.INFO)
fota_log = log.getLogger("Fota")

def result(args):
    print('download status:', args[0], 'download process:', args[1])

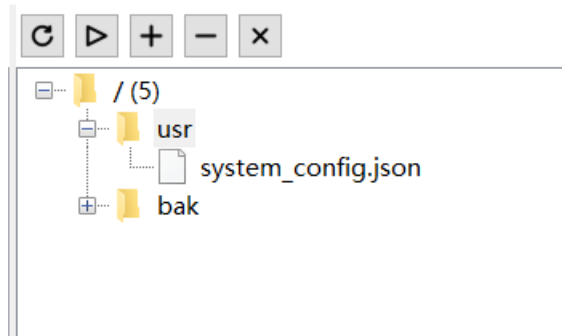
def run():
    fota_obj = fota() # 创建Fota对象
    fota_log.info("httpDownload...")
    #mini fota方式
    res = fota_obj.httpDownload(url1="http://www.example.com/fota1.bin", url2="http://www.example.com/fota2.bin")
    if res != 0:
        fota_log.error("httpDownload error")
        return
    fota_log.info("wait httpDownload update...")
    utime.sleep(2)

if __name__ == '__main__':
    fota_log.info("run start...")
    run()
```

(4) 结果验证

① 升级之前

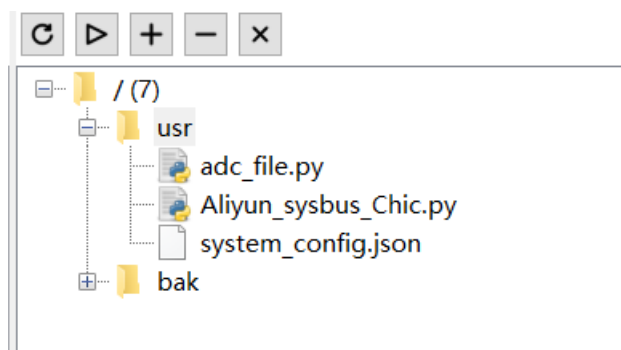
```
>>>
import uos
>>> uos.uname()
('sysname=EC600N-CNLF', 'nodename=EC600N', 'release=1.13.0', 'version=v1.12 on
Fri_May_20_2022_5:05:40_PM', 'machine=EC600N with QUECTEL', 'qpyver=V0001')
>>>
```



② 升级之后

```
>>>
example.exec('/usr/fota.py')
INFO:Fota:run start...
INFO:Fota:httpDownload...

>>>
import uos
>>> uos.uname()
('sysname=EC600N-CNLF', 'nodename=EC600N', 'release=1.13.0', 'version=v1.12 on
Thu_Nov_10_2022_12:13:26_PM', 'machine=EC600N with QUECTEL', 'qpyver=V0002')
>>>
>>>
```



附言：

以上就是本次 QuecPython 的 OTA 升级实验介绍，各位小伙伴赶紧来试试吧，如有任何疑问，欢迎各位进官方交流群进行探讨和交流：1030038922